



آرشیو فنی

بایگانی اطلاعات، نقشه‌های فنی و گزارش طرح‌های سامانه سوزان

عنوان سند	آرشیو فنی
طرح	سوزان — sozan-core.ir
نسخه	۱/۰
تاریخ تدوین	۴ مهر ۱۴۰۵
تهیه‌کننده	تیم فنی و محصول سوزان
کاربرد	ارائه به بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

۱ هدف و دامنه سند

این سند نظام نگهداری دانش فنی سوزان را توضیح می‌دهد: اطلاعات فنی کجا و چگونه بایگانی می‌شود، نقشه‌های اصلی سامانه چیست، و گزارش طرح‌های فنی اجراشده در دوره اخیر چه نتیجه‌ای داشته است. هدف این است که دانش فنی به فرد وابسته نباشد و هر تصمیم مهم با دلیل و شاهد قابل ردیابی باشد.

سوزان یک دستیار فروش مبتنی بر هوش مصنوعی و فارسی‌محور است. فروشنده با گفتگوی فارسی فروشگاه اینترنتی می‌سازد، محتوای تبلیغاتی تولید می‌کند، به پیام مشتریان پاسخ می‌دهد و لینک پرداخت می‌فرستد. نسخه عملیاتی روی `sozan-core.ir` فعال است.

۲ نظام بایگانی اطلاعات

۲-۱. اصول

- یک منبع حقیقت برای هر نوع دانش: کد در مخزن نسخه‌پذیر (git)، تصمیم‌ها در دفتر هماهنگی، رفتار سامانه در اسناد فنی، و کیفیت در مجموعه‌آزمون‌ها.
- هر تغییر ردپا دارد: هر تغییر روی شاخه جدا انجام می‌شود، پیام کامیت و بند فارسی در گزارش تغییرات (CHANGELOG) دارد و پس از بازبینی ادغام می‌شود.
- رازها هرگز در بایگانی نیستند: کلیدها، توکن‌ها و رمزها فقط در فایل محیطی سرور با دسترسی محدود نگهداری می‌شوند و وارد مخزن، اسناد یا گفتگوها نمی‌شوند.
- زبان مستندات فارسی است تا همه اعضای تیم و ذی‌نفعان بتوانند از آن استفاده کنند.

۲-۲. فهرست بایگانی

نوع مستند	محتوا	محل نگهداری	به‌روزرسانی
کد منبع	بک‌اند (FastAPI، پایتون)، پنل (Next.js)، قالب‌های ویترین، اسکریپت‌های استقرار (TypeScript)	مخزن git؛ شاخه اصلی + شاخه‌های موضوعی	با هر تغییر
گزارش تغییرات	بند فارسی برای هر تغییر ادغام‌شده	فایل CHANGELOG در مخزن	با هر ادغام
مرجع فنی	معماری، مسیرهای API، داده، استقرار، محدودیت‌ها	سند «فنی» در پوشه اسناد	با هر تغییر معماری
سند محصول	وعده‌های محصول، مخاطب، کانال‌ها، پلن‌ها	اسناد «محصول» و «کارهای سوزان»	با هر تصمیم محصولی
اسناد پژوهشی	پژوهش معماری چت و مسیریاب، طرح مقیاس تبلیغات	پوشه اسناد	پس از هر پژوهش

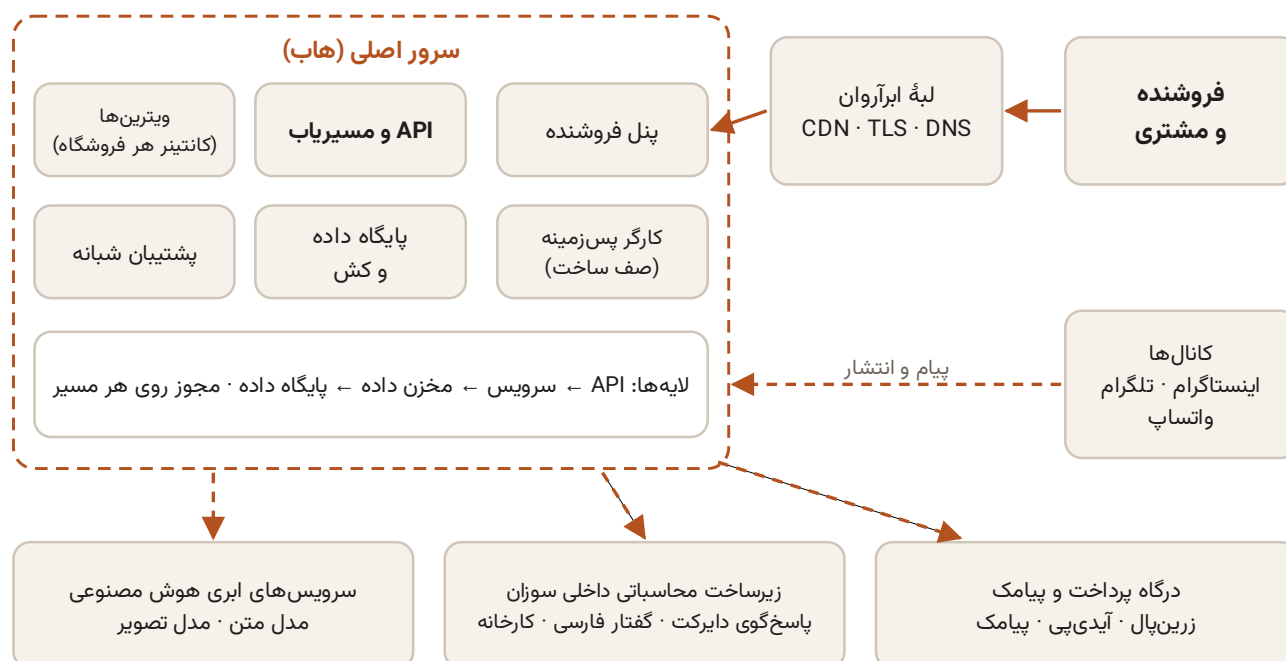
دسترها، گزارش اجرا، بازبینی‌ها، علت هر تصمیم، به ترتیب زمان	دفتر هماهنگی و تصمیم‌ها	دفتر هماهنگی تیم + فایل صف رسمی مالک محصول	روزانه
مجموعه آزمون‌ها	۴۶۷+ آزمون خودکار؛ مجموعه ۵۰ سناریوی دشوار فارسی؛ آزمون تصویر	مخزن git	با هر ایراد تازه یک آزمون
لاگ ارزیابی	برای هر پیام آزمون: ابزار انتخابی، مسیر، تأخیر، توکن، هزینه	سرور اصلی، پوشه ارزیابی	هر اجرای آزمون
هویت برند	لحن، پالت، تایپ، قالب‌های انتشار، لوگو	پوشه برند در مخزن	به ندرت
پشتیبان داده	پایگاه داده و پوشه داده فروشگاه‌ها	سرور اصلی + نسخه دوم روی زیرساخت داخلی	هر شب؛ ارزیابی آزمایشی انجام شده

۲-۳. قواعد نام‌گذاری و نسخه

- شاخه‌ها: feat/ برای قابلیت، fix/ برای رفع ایراد، docs/ برای مستند؛ یک شاخه = یک موضوع.
- هر ادغام در دفتر هماهنگی با وضعیت «آماده بازبینی» و «ادغام شد» و شناسه کامیت ثبت می‌شود.
- هر استقرار روی سرور با شناسه کامیت مهر می‌خورد؛ قاعده این است که محتوای سرور و شاخه اصلی همیشه یکسان باشد.
- نسخه مدل‌های هوش مصنوعی در تنظیمات محیطی پین می‌شود تا رفتار سامانه بی‌صدا عوض نشود.

۳ نقشه‌های فنی

۳-۱. معماری کلی سامانه

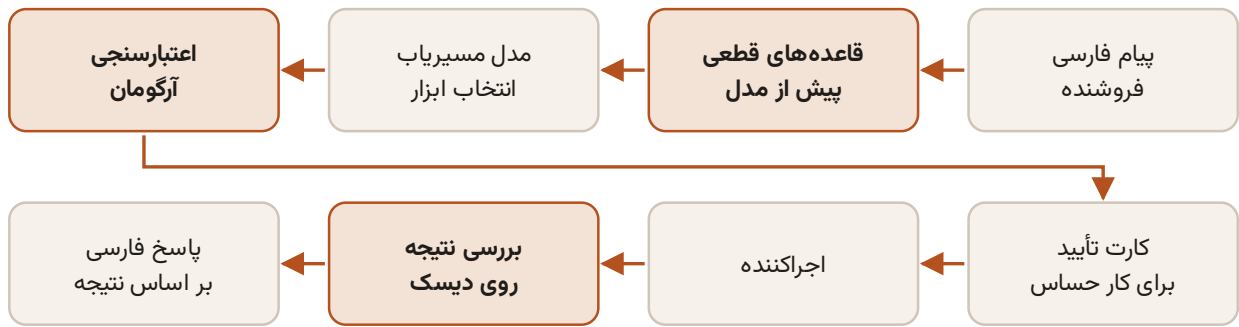


شکل ۱ - اجزای اصلی سوزان و ارتباط آن‌ها (مسیر فلش: جهت درخواست)

بازدیدکننده و فروشنده از طریق لبه ابرآروان (توزیع محتوا، گواهی امنیتی و DNS) به سرور اصلی می‌رسند. روی سرور اصلی پنل فروشنده، API و مسیریاب، کارگر پس‌زمینه، پایگاه داده و ویترین‌ها اجرا می‌شوند؛ هر فروشگاه در کانتینر جدای خود اجرا می‌شود (میانگین مصرف حافظه هر ویترین حدود ۳۶ مگابایت). پاسخ‌گوی هوش مصنوعی پیام مشتریان، پردازش گفتار فارسی و کارخانه ساخت سایت روی زیرساخت محاسباتی داخلی سوزان اجرا می‌شوند تا متن مشتریان از زیرساخت سوزان خارج نشود.

لایه	فناوری
پنل فروشنده	Next.js، TypeScript، Tailwind؛ رابط فارسی راست‌به‌چپ با قلم وزیرمتن
API	FastAPI (پایتون)؛ معماری لایه‌ای API ← سرویس ← مخزن داده؛ احراز هویت با توکن JWT و کد یک‌بارمصرف
داده	PostgreSQL و Redis؛ قفل فایل و نوشتن اتمیک برای داده هر فروشگاه
ویترین فروشگاه‌ها	Next.js در کانتینر Docker مجزا برای هر فروشگاه؛ زیردامنه اختصاصی یا دامنه شخصی
هوش مصنوعی	مسیریاب گفتگو با ابزار (tool-calling)؛ مدل‌های ابری برای متن و تصویر؛ مدل‌های متن‌باز محلی برای دایرکت و گفتار؛ بردارسازی معنایی محلی برای تشخیص نیت
لبه و شبکه	ابرآروان: DNS، CDN، گواهی SSL؛ nginx روی سرور اصلی

۳-۲. جریان یک درخواست فروشنده در چت



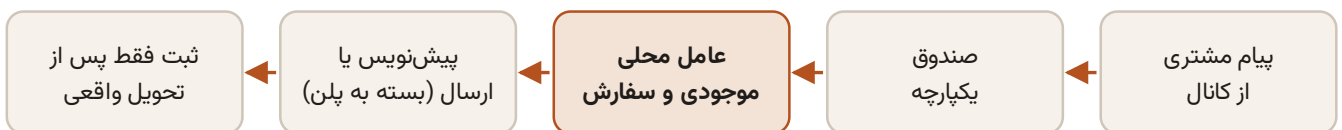
شکل ۲ - هیچ کار حساسی (انتشار، ارسال، حذف، ساخت دوباره، تغییر پلن) بدون کارت تأیید فروشنده اجرا نمی‌شود؛ پاسخ از نتیجه واقعی ساخته می‌شود، نه از ادعای مدل

۳-۳. جریان ساخت فروشگاه



شکل ۳ - کالای ساختگی ساخته نمی‌شود؛ فروشگاه بدون قیمت واقعی منتشر نمی‌شود

۳-۴. جریان پیام مشتری (صندوق)



شکل ۴ - متن مشتری فقط روی زیرساخت داخلی سوزان پردازش می‌شود

۴ گزارش طرح‌های فنی

خلاصه طرح‌های فنی دوره اخیر. گزارش کامل هر طرح (دستور، گزارش اجرا، بازبینی و شناسه کامیت‌ها) در دفتر هماهنگی بایگانی است.

#	طرح	هدف	نتیجه	تاریخ / وضعیت
۱	بازبینی کامل کد و رفع ایرادها (۹ بسته)	بستن ۱۶ ایراد پرداخت، داده، کیف پول، کانال، دامنه، احراز هویت	همه با آزمون رگرسیون بسته شد؛ از جمله کسر موجودی سبد چندکالایی، نوشتن اتمیک داده، سقف تلاش کد یک بار مصرف	شهریور ۱۴۰۵ – انجام شده
۲	انتقال هوش مصنوعی به ابر داخلی	پایداری و پرداخت ریالی	مسیر فروشگاه و استودیو روی ابرآوان با برگشت خودکار به مدل محلی	۳۰ شهریور – انجام شده
۳	چت واحد با مسیریاب ابزارمحور	انجام همه کارها از یک گفتگو	مسیریاب با ابزار، کارت تأیید در چت، سقف مصرف روزانه، چند گفتگوی موازی	۳۱ شهریور – انجام شده
۴	پاسخ‌گوی دایرکت محلی	پاسخ به مشتری بدون خروج داده	عامل محلی با ابزار موجودی، وضعیت سفارش و لینک پرداخت	۳۱ شهریور – انجام شده
۵	نگهبان خروجی فارسی و آزمون ۵۰ سناریو	جلوگیری از پاسخ انگلیسی، نشت راز و پاسخ خراب	امتیاز آزمون از ۱۷ به ۴۳ از ۵۰	۲ مهر – انجام شده
۶	بازرسی پیش از تولید	امنیت و پایداری پیش از عرضه	حذف ورودهای ثابت آزمایشی، تغییر رمز پایگاه داده، پشتیبان شبانه و بازیابی آزمایشی موفق	۴ مهر – انجام شده
۷	رفع ریشه‌ای ۶ خطای آزمون	صفر خطا پیش از تعویض مدل	قاعده‌های قطعی پیش از مدل + ۶ آزمون رگرسیون	۴ مهر – انجام شده
۸	تعویض مدل متن	کیفیت بالاتر، سرعت بیشتر، هزینه کمتر	آزمون از ۴۱ به ۵۰ از ۵۰؛ کندترین پاسخ‌ها از حدود ۱۵ ثانیه به حدود ۱ ثانیه؛ هزینه هر پیام حدود نصف	۴ مهر – انجام شده، زیر پایش
۹	تولید تصویر ابری	کیفیت و پایداری تصویر تبلیغاتی	مقایسه کیفیت و هزینه چند مدل؛ مدل منتخب تأیید شد	در حال اجرا
۱۰	ویترین سهریتمی (قفسه، آتلیه، خدمت)	ظاهر متناسب با نوع کسب و کار	طراحی و نگاشت کسب و کارها انجام شده	در صف اجرا
۱۱	ایجنت طراحی فروشنده	پیشنهاد ظاهر با پیش‌نمایش تصویری	طرح فنی و معیار پذیرش تدوین شده	در صف اجرا
۱۲	پشتیبانی تلفنی با گفتار فارسی	پاسخ صوتی به پرسش فروشندگان	خط آزمایشی با تبدیل گفتار فارسی به متن و متن به گفتار	آزمایشی

۵ حفظ، دسترسی و بازیابی

- **دسترسی:** مخزن کد و اسناد فقط برای اعضای تیم؛ کلیدها فقط روی سرور با دسترسی محدود.
- **بازیابی داده:** پشتیبان شبانه پایگاه داده و داده فروشگاهها روی سرور اصلی و یک نسخه دوم روی زیرساخت داخلی؛ یک بازیابی آزمایشی کامل انجام و تأیید شده است.
- **بازگشت تغییر:** هر استقرار نسخه قبلی تنظیمات را نگه می‌دارد؛ بازگشت به حالت قبل با یک جابجایی تنظیمات و راه‌اندازی دوباره انجام می‌شود.
- **انتقال دانش:** ترکیب مرجع فنی، دفتر تصمیم‌ها و آزمون‌ها باعث می‌شود عضو تازه تیم بتواند بدون وابستگی به فرد خاص کار را ادامه دهد.